
UE MATH 341 : Mesure et Intégration
Examen

Exercice 1 (04 points)

Soit μ une mesure finie sur $(X, \mathcal{A})$, et μ^* la mesure extérieure induite par μ . Soit $E \subset X$ satisfaisant $\mu^*(E) = \mu^*(X)$.

1. Montrer que si $A, B \in \mathcal{A}$ et $A \cap E = B \cap E$ alors $\mu(A) = \mu(B)$.

2. On note

$$\mathcal{A}_E = \{A \cap E / A \in \mathcal{A}\}$$

et on définit une fonction ν sur $\mathcal{A}_E$ par $\nu(A \cap E) = \mu(A)$. Montrer que $\mathcal{A}_E$ est une tribu sur E et que ν est une mesure sur $\mathcal{A}_E$.

Exercice 2 (07 points)

Soit μ la longueur des intervalles ouverts bornés de $\mathbb{R}$ et μ^* la mesure extérieure de Lebesgue induite par μ .

1. Montrer que $\forall E \subset \mathbb{R}$, il existe un ensemble G intersection dénombrable d'ouverts tel que :

$$G \supset E, \quad \mu^*(G) = \mu^*(E).$$

2. Soit $E \subset \mathbb{R}$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(a) E est μ^* -mesurable.

(b) $\forall \varepsilon > 0$, il existe un ouvert $O \supset E$ avec $\mu^*(O \setminus E) \leq \varepsilon$.

(c) Il existe un ensemble G intersection dénombrable d'ouverts tel que $G \supset E$ et $\mu^*(G \setminus E) = 0$.

3. On suppose dans cette question que f est une fonction de la variable réelle sur $]a, b[$ telle que f' existe et satisfasse :

$$\exists M \geq 0, \quad |f'(x)| \leq M, \quad \forall x \in]a, b[.$$

Montrer que si $E \subset]a, b[$, on a :

$$\mu^*(f(E)) \leq M \mu^*(E).$$

Exercice 3 (09 points)

Soit $(X, \mathcal{B}, \mu)$ un espace mesuré.

1. Montrer que si μ est finie, alors :

(a) $L^\infty(X) \subset L^p(X)$, si $1 \leq p < \infty$.

(b) Montrer que $L^{p_2}(X) \subset L^{p_1}(X)$, si $1 \leq p_1 \leq p_2 < \infty$.

2. Soit $1 < p_1, p_2, \dots, p_n < \infty$ tels que

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1, \quad n \geq 2.$$

Montrer que si $f_i \in L^{p_i}(X)$, $1 \leq i \leq n$, alors $f_1 \cdots f_n \in L^1(X)$ et

$$\|f_1 \cdots f_n\|_1 \leq \|f_1\|_{p_1} \cdots \|f_n\|_{p_n}.$$

3. Soit $f \in L^4([0, 1])$, $\|f\|_4 = C \geq 1$ et $\|f\|_2 = 1$. Montrer que

$$\frac{1}{C} \leq \|f\|_1 \leq 1.$$

4. Montrer que si μ est finie, si $f \in L^\infty(X)$ et si

$$a_n = \int_X |f|^n d\mu,$$

alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \|f\|_\infty.$$

5. On prend $X = [0, 1]$ et μ la mesure de Lebesgue. On considère $L^p([0, 1])$, $1 < p \leq \infty$.

- (a) Montrer que $\|f\|_p \leq \|f\|_\infty$.
- (b) Montrer que la suite $(\|f\|_p)_p$ est croissante en p pour toute fonction mesurable et bornée f .
- (c) Montrer que $\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty$ quand $p \rightarrow \infty$.